

INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO - IENH
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO PEDRO BARBOSA

SISTEMA DE GESTÃO INTERNA FJ GRÁFICA E PAPELARIA (MVP)

Novo Hamburgo

2026

JOÃO PEDRO BARBOSA

SISTEMA DE GESTÃO INTERNA FJ GRÁFICA E PAPELARIA (MVP)

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo - IENH, como requisito parcial para avaliação acadêmica relacionada ao desenvolvimento de projeto/MVP.

Orientador(a): Prof. Gustavo Cervi

Novo Hamburgo

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a adaptação técnica e acadêmica de um Produto Mínimo Viável (MVP) para o Sistema de Gestão Interna da FJ Gráfica e Papelaria. O projeto tem como foco a solução de gargalos operacionais internos relacionados à apuração do Lucro Líquido Real por pedido, ao controle de custos, ao armazenamento de documentos fiscais e ao gerenciamento automatizado de comissões. A proposta adota uma aplicação web monolítica, estruturada pelo padrão Model-View-Controller (MVC), com uso de Node.js, Express.js, EJS e Bootstrap, além de hospedagem em Servidor Virtual Privado (VPS). A metodologia empregada consiste em pesquisa aplicada, levantamento de requisitos, definição de regras de negócio, modelagem de dados, mapeamento de rotas, plano de testes e representação por diagramas. Como resultado esperado, o MVP busca centralizar informações operacionais e financeiras, reduzir falhas manuais e apoiar a tomada de decisão dos gestores da empresa.

Palavras-chave: Produto Mínimo Viável. Sistema de gestão. Engenharia de software. Requisitos. Arquitetura MVC.

ABSTRACT

This paper presents the technical and academic adaptation of a Minimum Viable Product (MVP) for the Internal Management System of FJ Gráfica e Papelaria. The project focuses on solving internal operational bottlenecks related to the accurate calculation of real net profit per order, cost control, fiscal document storage, and automated commission management. The proposal adopts a monolithic web application based on the Model-View-Controller (MVC) pattern, using Node.js, Express.js, EJS, and Bootstrap, hosted on a Virtual Private Server (VPS). The methodology includes applied research, requirements elicitation, business rule definition, data modeling, route mapping, testing plan, and diagrammatic representation. As an expected result, the MVP aims to centralize operational and financial information, reduce manual errors, and support managerial decision-making.

Keywords: Minimum Viable Product. Management system. Software engineering. Requirements. MVC architecture.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Contextualização do problema	6
1.2 Problema de pesquisa	6
1.3 Objetivo geral	6
1.4 Objetivos específicos	6
1.5 Justificativa	6
2 REFERENCIAL TEÓRICO	7
3 METODOLOGIA	7
4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MVP	7
4.1 Visão geral do projeto e arquitetura	8
4.2 Requisitos técnicos	8
4.3 Convenções e contratos de desenvolvimento	10
4.4 Dicionário de dados técnico (SQL)	10
4.5 Mapeamento de rotas (Express - padrão MVC)	12
4.6 Plano de testes (motor de lucro)	13
4.7 Lógica de diagramação	14
4.8 Wireframes da interface	20
5 RESULTADOS ESPERADOS	23
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
REFERÊNCIAS	25

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema

A gestão de pedidos, custos, taxas e comissões é uma atividade essencial para empresas que atuam com produção gráfica e atendimento personalizado. No caso da FJ Gráfica e Papelaria, a operação envolve diferentes canais de venda, custos de fornecedores, despesas operacionais, emissão e armazenamento de documentos, além do cálculo de comissões vinculadas ao desempenho das vendas. Quando essas informações são controladas de forma manual ou dispersa, há maior risco de inconsistências, atrasos na apuração financeira e dificuldade para identificar o Lucro Líquido Real de cada pedido.

Diante desse cenário, o Sistema de Gestão Interna (SGI) é proposto como um MVP voltado ao controle interno da empresa, priorizando as funcionalidades indispensáveis para registrar pedidos, calcular lucro, controlar comissões, armazenar documentos e gerar relatórios gerenciais básicos.

1.2 Problema de pesquisa

Como desenvolver um Produto Mínimo Viável capaz de auxiliar a FJ Gráfica e Papelaria no controle de pedidos, custos, documentos e comissões, garantindo maior precisão na apuração do Lucro Líquido Real por pedido?

1.3 Objetivo geral

Desenvolver e especificar um MVP de sistema web para gestão interna da FJ Gráfica e Papelaria, com foco no controle de pedidos, cálculo de Lucro Líquido Real, gerenciamento de comissões, conciliação de documentos e apoio à tomada de decisão gerencial.

1.4 Objetivos específicos

- Levantar e organizar os requisitos funcionais, não funcionais, organizacionais e externos do sistema.
- Definir a arquitetura da solução e as tecnologias principais do MVP.
- Especificar regras de negócio para cálculo de lucro e comissionamento.
- Modelar o banco de dados e o fluxo de documentos fiscais.
- Mapear as rotas principais da aplicação conforme o padrão MVC.
- Definir cenários de teste para validar o motor de lucro e a regra de comissão.
- Representar a solução por meio de diagramas de fluxo, casos de uso, entidade-relacionamento, módulo de pedidos e implantação.

1.5 Justificativa

A construção do MVP justifica-se pela necessidade de transformar um processo operacional sensível em um fluxo digital padronizado, rastreável e menos sujeito a falhas. Ao centralizar dados de pedidos, custos, taxas, documentos fiscais e comissões, o sistema tende a melhorar a confiabilidade das informações financeiras e a facilitar a análise gerencial. Além disso, a adoção de uma arquitetura simples e monolítica é adequada ao escopo inicial, pois reduz a complexidade de implantação e permite evolução gradual conforme a validação do produto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Produto Mínimo Viável (MVP)

O Produto Mínimo Viável corresponde a uma versão inicial de um produto que contém somente os recursos essenciais para validar hipóteses, obter aprendizado e reduzir riscos antes de investimentos maiores. No contexto deste projeto, o MVP concentra-se nas funcionalidades críticas para a operação da FJ Gráfica e Papelaria, deixando recursos complementares para versões futuras.

2.2 Engenharia de Software e arquitetura MVC

A Engenharia de Software fornece métodos, modelos e boas práticas para desenvolvimento, manutenção e evolução de sistemas. A arquitetura Model-View-Controller (MVC) separa responsabilidades entre dados, interface e regras de controle, facilitando a organização do código e a manutenção da aplicação. Para o MVP proposto, essa separação é especialmente útil por permitir evolução posterior sem comprometer a base do sistema.

2.3 Requisitos e modelagem de sistemas

Os requisitos de software descrevem o que o sistema deve realizar e quais restrições devem ser respeitadas. Neste trabalho, os requisitos foram organizados em funcionais, não funcionais, organizacionais e externos. A modelagem por meio de dicionário de dados, rotas e diagramas contribui para tornar a especificação compreensível para desenvolvedores, gestores e avaliadores acadêmicos.

2.4 Segurança da informação e LGPD

Embora o sistema seja de uso interno, ele manipula dados de clientes, usuários, pedidos e documentos. Por isso, a especificação considera autenticação, autorização, hashing de senhas, controle de acesso e práticas alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente em relação à minimização de dados e à proteção contra acesso indevido.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois tem como finalidade propor uma solução prática para um problema real de gestão interna. A abordagem é qualitativa e descritiva, uma vez que busca compreender o processo operacional, organizar requisitos e documentar a solução proposta em formato técnico e acadêmico.

As etapas metodológicas envolveram: identificação do problema, definição do escopo do MVP, levantamento dos requisitos, especificação da arquitetura, construção do dicionário de dados, mapeamento de rotas, definição do plano de testes e elaboração de diagramas. O conteúdo técnico original foi preservado e organizado em formato acadêmico, com correções gramaticais e adequação à estrutura de trabalho acadêmico conforme padrão ABNT.

4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MVP

Esta seção reúne a especificação técnica definitiva do Sistema de Gestão Interna FJ Gráfica e Papelaria (MVP), preservando os elementos funcionais, técnicos, regras de negócio, tabelas e diagramas definidos para o projeto.

4.1 Visão geral do projeto e arquitetura

O Sistema de Gestão Interna (SGI) é uma solução sob medida destinada à FJ Gráfica e Papelaria para resolver gargalos operacionais internos, principalmente focados na apuração precisa do Lucro Líquido Real por pedido e no gerenciamento automatizado de comissões.

- **Arquitetura:** Aplicação Web Monolítica, seguindo o padrão Model-View-Controller (MVC).
- **Stack principal:** Node.js, Express.js (backend/roteamento), EJS (view engine para Server-Side Rendering - SSR) e Bootstrap (framework CSS para UI e responsividade).
- **Hospedagem e dados:** Servidor Virtual Privado (VPS) para a aplicação e o banco de dados. O armazenamento de arquivos físicos (notas fiscais e artes gráficas) será feito no disco local (storage) da VPS.

4.1.1 Plano de backup e recuperação (Disaster Recovery)

Rotinas de backup diárias e automatizadas, por meio de cron jobs, devem ser implementadas para cópia integral do banco de dados e do diretório de uploads. Os arquivos de backup devem ser transferidos automaticamente para um serviço de armazenamento em nuvem externo (off-site), garantindo redundância e segurança contra falha crítica no servidor principal.

4.2 Requisitos técnicos

A categorização a seguir define as funcionalidades e restrições obrigatórias para o MVP:

4.2.1 Requisitos funcionais (RF)

- **RF 1.1 - Gerenciamento de Pedidos (CRUD):** O sistema deve permitir a criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) de pedidos, registrando cliente, plataforma de venda, valores brutos e a vinculação de todos os custos e taxas aplicáveis.
- **RF 1.2 - Motor de Cálculo de Lucro:** O sistema deve calcular automaticamente o Lucro Líquido Real por pedido, utilizando a fórmula: Valor Bruto de Venda - Custo Total de Fornecedor - Valor Monetário Total das Taxas.
- **RF 1.3 - Cálculo de Comissionamento:** O sistema deve calcular a comissão do Vendedor Externo aplicando uma porcentagem predefinida exclusivamente sobre o Lucro Líquido da venda. Se o Lucro Líquido for negativo, a comissão deve ser zero.
- **RF 1.4 - Upload e Conciliação de Documentos:** O sistema deve permitir o upload de notas fiscais de venda (saída) e de fornecedor (entrada), armazenando-as fisicamente e registrando metadados no banco de dados. A vinculação é estritamente obrigatória: um documento não pode existir sem vínculo, devendo estar associado a um único registro, ou seja, a um pedido (pedido_id) OU a um lançamento manual (lançamento_manual_id), mas nunca a ambos simultaneamente (Regra XOR de Vinculação).
- **RF 1.5 - Lançamentos Financeiros Manuais:** Deve existir um módulo para registro manual de entradas e saídas de caixa (despesas, receitas avulsas etc.), com categorização e controle de status de pagamento (pago - booleano).
- **RF 1.6 - Relatórios Gerenciais:** Geração de extratos financeiros e painéis (dashboards) filtráveis por período, apresentando indicadores de faturamento e lucro líquido para a gestão.
- **RF 1.7 - Gerenciamento de Acesso:** Implementação de autenticação (login) e autorização, baseada no campo funcao, para garantir o acesso adequado ao Painel do Vendedor (mobile) e ao Dashboard Gerencial (desktop).

4.2.2 Requisitos não funcionais (RNF)

- **RNF 2.1 - Segurança:** Todas as senhas devem ser submetidas a hashing utilizando bcrypt, com fator de custo mínimo 10. Rotas administrativas e de manipulação de dados sensíveis devem ser protegidas por middleware de autenticação e verificação de permissão (funcao).
- **RNF 2.2 - Eficiência:** O tempo de resposta para operações de consulta no Dashboard Gerencial (cálculo de métricas agregadas) e operações CRUD de pedidos não deve exceder 500 ms.
- **RNF 2.3 - Usabilidade:** A interface do Painel do Vendedor Externo deve ser responsiva e otimizada com a filosofia mobile-first, visando agilidade na inserção de novos pedidos em campo.
- **RNF 2.4 - Integridade Transacional:** O motor de lucro deve operar dentro de transações de banco de dados para garantir que todas as atualizações de custo e cálculo de lucro/comissão ocorram de forma atômica e consistente.

4.2.3 Requisitos organizacionais e externos (ROE)

- **ROE 3.1 - Conformidade Legal (LGPD):** Embora seja um sistema interno, a coleta e o armazenamento de dados de clientes (nome_cliente) devem aderir a práticas de minimização de dados e proteção contra acesso indevido, em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) brasileira.
- **ROE 3.2 - Padrões de Código:** O código deve seguir o padrão ES6+ para JavaScript, utilizar ferramentas de linting, como ESLint, e manter a rigorosa separação de responsabilidades definida pelo padrão MVC.

4.3 Convenções e contratos de desenvolvimento

Esta seção estabelece os contratos inegociáveis para o desenvolvimento do sistema:

- **Gerenciamento de sessões:** Utilização da biblioteca express-session para gerenciamento de sessões via cookies seguros (HttpsOnly). A chave secreta (session secret) deve ser configurada por meio de variável de ambiente.
- **Formato de datas:** Os dados de data e hora serão armazenados no banco de dados no formato DATETIME (MySQL/MariaDB), sem fuso horário explícito. A camada de aplicação é responsável por garantir que o tráfego e a exibição dos dados na camada de visualização (view) sigam estritamente o padrão ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ, representando UTC). Não há conflito entre as práticas

de armazenamento e representação, desde que a conversão entre UTC (Z) e DATETIME seja gerenciada consistentemente pelo backend.

- **Formato de moeda:** Valores financeiros devem ser armazenados como DECIMAL(10,2) no banco de dados. Na camada de apresentação (EJS/view), devem ser formatados para o padrão monetário brasileiro (BRL): R\$ X.XXX,XX.

4.4 Dicionário de dados técnico (SQL)

Nota: o dicionário abaixo adota a tipagem e sintaxe padrão do SGBD MySQL/MariaDB.

Quadro 1 - Dicionário de dados técnico do MVP

Tabela	Coluna	Tipo de dado (SQL)	Restrições	Descrição
funcoes	id	INT PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Chave primária da função/perfil.
funcoes	nome	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da função (ex.: 'Gestor', 'Vendedor Externo').
utilizadores	id	INT PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Chave primária do usuário.
utilizadores	username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nome de usuário para login.
utilizadores	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (bcrypt).
utilizadores	funcao_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (funcoes.id)	Nível de acesso.
pedidos	id	INT PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Chave primária do pedido.
pedidos	nome_cliente	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome completo do cliente (conformidade LGPD).
pedidos	plataforma_venda	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex.: Elo7, Site Próprio, WhatsApp.
pedidos	valor_bruto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total da venda.
pedidos	custo_total_fornecedor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Custo total do pedido.
pedidos	valor_taxas	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma das taxas e custos operacionais.
pedidos	lucro_liquido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Resultado do cálculo de lucro (RF 1.2).
pedidos	comissao_vendedor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Comissão calculada (RF 1.3).
pedidos	vendedor_id	INT	FOREIGN KEY (utilizadores.id), NOT NULL	Vendedor responsável.
pedidos	data_pedido	DATETIME	NOT NULL	Data de criação (armazenada como DATETIME, trafegada como ISO 8601).
pedidos	status_pedido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status do pedido.
lancamentos_manuais	id	INT PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Chave primária do lançamento.

Tabela	Coluna	Tipo de dado (SQL)	Restrições	Descrição
lancamentos_manuais	categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Categoria do lançamento (conforme RF 1.5).
lancamentos_manuais	descricao	TEXT		Descrição detalhada da transação. O uso de TEXT oferece maior flexibilidade e suporte a detalhes complexos em registros financeiros.
lancamentos_manuais	valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor (positivo para receita, negativo para despesa).
lancamentos_manuais	status_pagamento	BOOLEAN	NOT NULL	Status de pagamento (RF 1.5).
lancamentos_manuais	data_lancamento	DATETIME	NOT NULL	Data da transação (armazenada como DATETIME, trafegada como ISO 8601).
documentos	id	INT PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	Chave primária do documento.
documentos	tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	'NF Venda' ou 'NF Fornecedor'.
documentos	nome_arquivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome do arquivo.
documentos	caminho_arquivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Caminho físico do arquivo no storage (RF 1.4).
documentos	data_upload	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do upload (armazenada como DATETIME, trafegada como ISO 8601).
documentos	pedido_id	INT	FOREIGN KEY (pedidos.id)	ID do pedido vinculado. Usado em conjunto com lancamento_manual_id para impor a Regra XOR de Vinculação (obrigatório, um OU outro).
documentos	lancamento_manual_id	INT	FOREIGN KEY (lancamentos_manuais.id)	ID do lançamento manual vinculado. Usado em conjunto com pedido_id para impor a Regra XOR de Vinculação (obrigatório, um OU outro).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.5 Mapeamento de rotas (Express - padrão MVC)

Quadro 2 - Mapeamento de rotas da aplicação

Verbo HTTP	Rota (endpoint)	Controller e ação principal	Proteção
GET	/login	AuthController.loginView	Pública
POST	/login	AuthController.authenticate	Pública
GET	/logout	AuthController.logout	Autenticado
GET	/	DashboardController.index	Autenticado
GET	/pedidos	PedidoController.index	Autenticado

Verbo HTTP	Rota (endpoint)	Controller e ação principal	Proteção
POST	/pedidos	PedidoController.store	Autenticado
PUT	/pedidos/:id	PedidoController.update	Autenticado
DELETE	/pedidos/:id	PedidoController.destroy	Autenticado (somente Gestor)
POST	/upload	UploadController.store	Autenticado
GET	/lancamentos	LancamentoController.index	Autenticado (somente Gestor)
POST	/lancamentos	LancamentoController.store	Autenticado (somente Gestor)
GET	/documentos/:id/download	UploadController.download	Autenticado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nota de escopo do MVP: o provisionamento de utilizadores (gestores e vendedores) será realizado diretamente via infraestrutura do banco de dados, por meio de scripts SQL/seeder, razão pela qual não estão mapeadas rotas ou telas de interface gráfica para a criação de contas nesta versão inicial.

4.6 Plano de testes (motor de lucro e comissões)

O plano de testes para o motor de lucro foca na validação da principal regra de negócio do MVP. Por se tratar de um módulo financeiro, a precisão e a robustez contra dados inconsistentes são críticas.

4.6.1 Estratégia de execução e ferramentas

A validação será realizada por meio de **Testes Unitários**, isolando a lógica de cálculo (Service/Controller) da camada de persistência (Banco de Dados). Essa abordagem garante que as fórmulas matemáticas e as validações de input sejam testadas independentemente do estado do banco. A suíte de testes será implementada em JavaScript utilizando o framework de testes **Jest**, permitindo a criação de *mocks* para simular as entradas do usuário e a asserção automática dos resultados.

4.6.2 Regras de negócio e fórmulas centrais

O motor deve respeitar estritamente as seguintes diretrizes matemáticas e sistêmicas:

- **Fórmula do Lucro Líquido (LL):** $LL = VB - (\text{Valor Taxa} + \text{Custo Fornecedor Total})$.
○ Onde: VB = Valor Bruto da Venda.
- **Fórmula de Comissão (C):** $C = LL \times \text{Percentual Comissão}$.
- **Trava de segurança:** Se o Lucro Líquido for menor que zero ($LL < 0$), então a comissão será obrigatoriamente zero ($C = 0$), impedindo o pagamento de comissões em vendas que gerem prejuízo para a operação.

- **Validação de Tipagem:** O sistema deve rejeitar entradas que não sejam numéricas (ex: *strings* não conversíveis, valores booleanos ou nulos), lançando uma exceção antes de realizar o cálculo.
- **Arredondamento:** Todos os resultados finais de moeda (LL e C) devem ser arredondados para duas casas decimais, mitigando problemas de precisão de ponto flutuante inerentes à linguagem JavaScript.

4.6.3 Matriz de cenários de teste (casos de teste expandidos)

A matriz abaixo contempla os "caminhos felizes", os limites operacionais (pontos de equilíbrio) e as exceções sistêmicas (erros de input).

Quadro 3 - Matriz de cenários de teste do motor de lucro e comissionamento

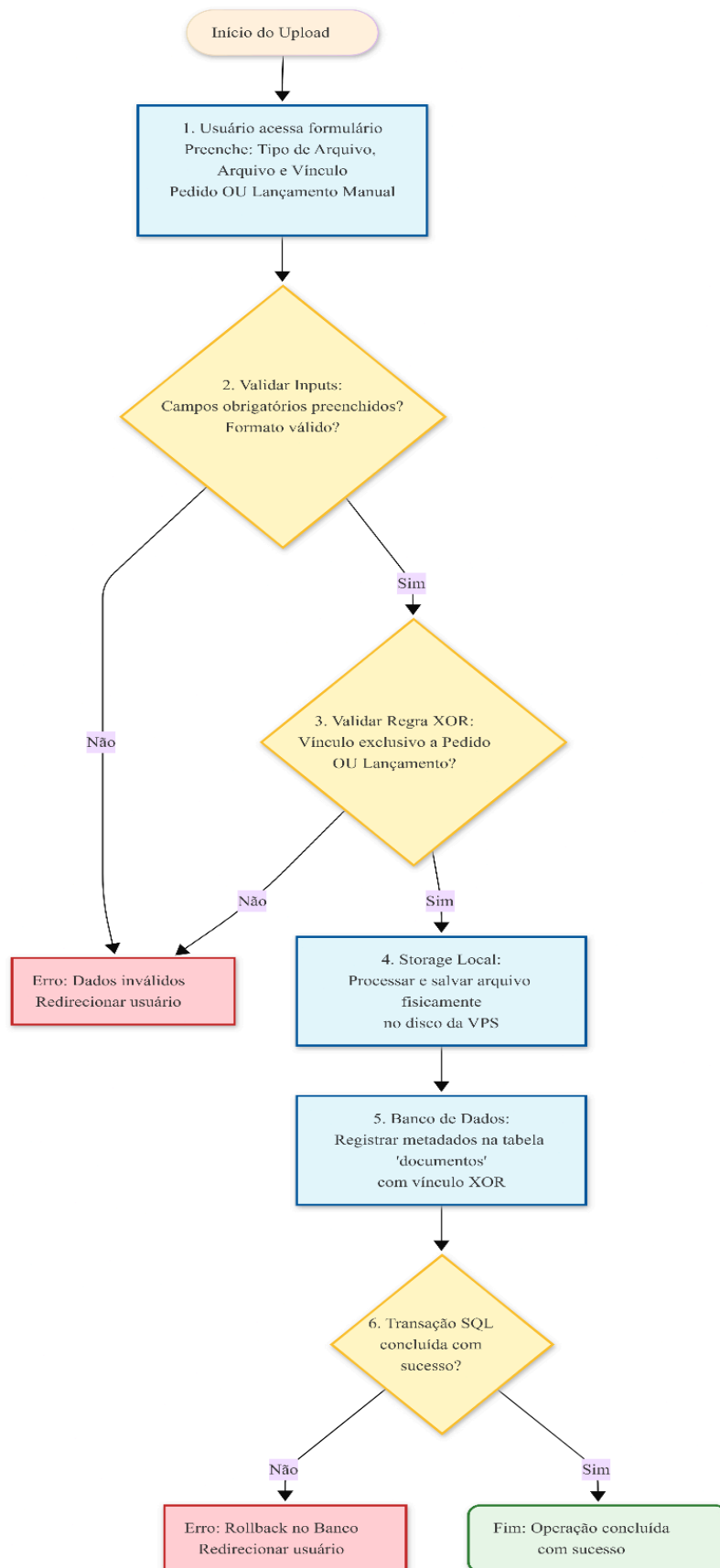
ID	Categoria	Descrição do cenário	Inputs (dados de entrada)	Output esperado
CT-01	Sucesso	Caminho feliz (venda saudável com lucro consistente).	VB = 100.00, Taxa = 18.00, Fornecedor = 40.00, % Comissão = 10%	LL = 42.00 Comissão = 4.20
CT-02	Exceção / Limite	Venda com prejuízo operacional (ativação obrigatória da trava de segurança).	VB = 50.00, Taxa = 15.00, Fornecedor = 40.00, % Comissão = 10%	LL = -5.00 Comissão = 0.00
CT-03	Limite	Ponto de equilíbrio exato (lucro zero / break-even).	VB = 50.00, Taxa = 10.00, Fornecedor = 40.00, % Comissão = 10%	LL = 0.00 Comissão = 0.00
CT-04	Precisão	Impacto de taxas fixas em produtos de baixo valor (teste de centavos).	VB = 20.00, Taxa = 9.00, Fornecedor = 8.00, % Comissão = 5%	LL = 3.00 Comissão = 0.15
CT-05	Precisão	Tratamento de dízimas e arredondamento flutuante do JavaScript.	VB = 33.33, Taxa = 5.00, Fornecedor = 10.00, % Comissão = 3.33%	LL = 18.33 Comissão = 0.61 (arredondado de 0.610389)
CT-06	Exceção / Input	Valores de entrada ausentes (Null ou Undefined).	VB = Null, Taxa = 10.00, Fornecedor = 10.00, % = 10%	Throw Error: "Valores numéricos obrigatórios"
CT-07	Exceção / Input	Tipagem incorreta (tentativa de injeção de string com texto).	VB = "cem", Taxa = 10.00, Fornecedor = 10.00, % = 10%	Throw Error: "Input inválido. Esperado Decimal"
CT-08	Limite	Comissão abusiva (cadastro acidental de comissão acima de 100%).	VB = 100.00, Taxa = 10.00, Fornecedor = 40.00, % = 150%	Throw Error: "A comissão não pode exceder 100%"

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.7 Lógica de diagramação

4.7.1 Fluxo de upload de nota fiscal

O fluxo de upload de nota fiscal contempla o envio do arquivo pelo usuário, o recebimento pela camada de controle, o salvamento no storage local da VPS, o registro de metadados no banco de dados e a conciliação com pedido ou lançamento manual.

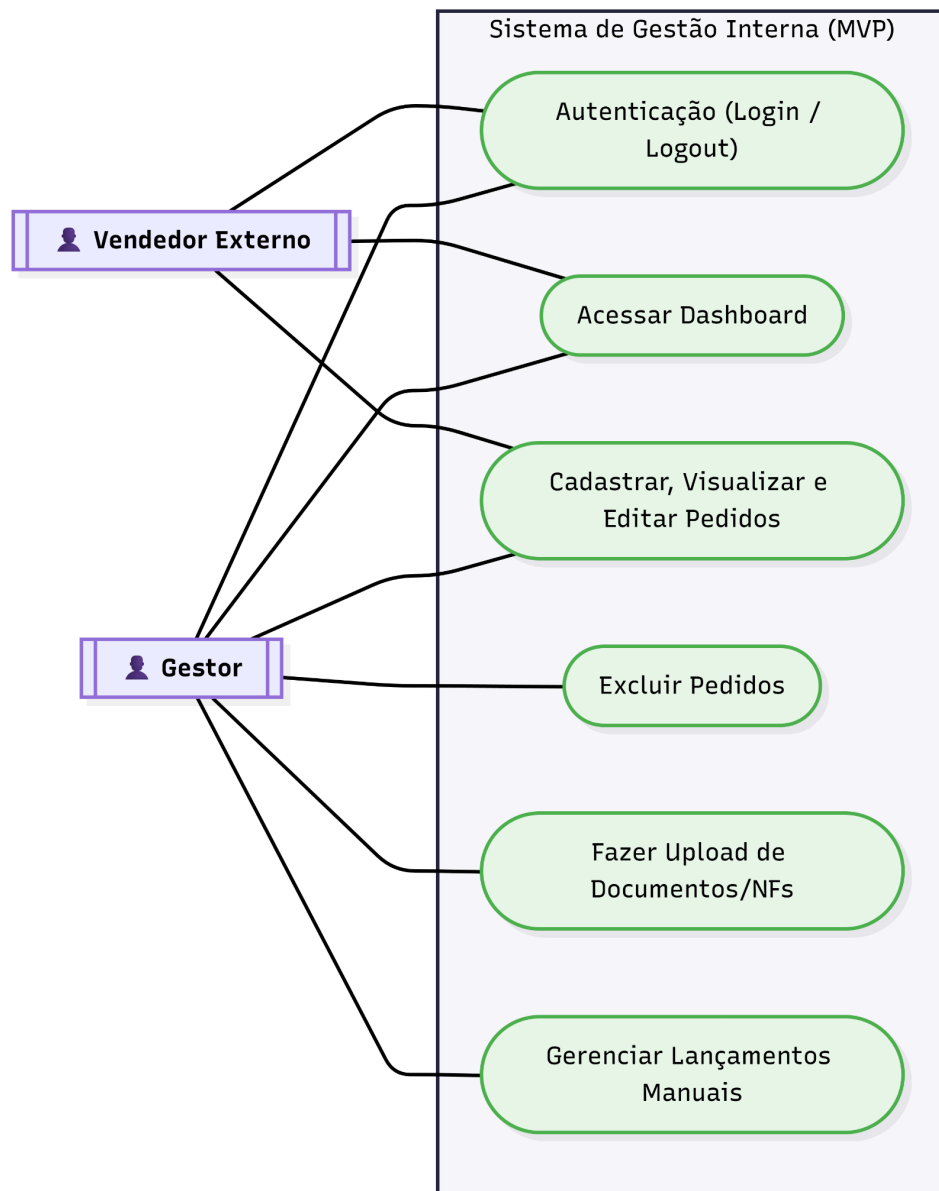


Fonte: adaptado do documento técnico original do MVP (2026).

4.7.2 Diagrama de casos de uso do sistema

O diagrama de casos de uso representa os principais atores e funcionalidades do sistema, incluindo o Vendedor Externo e o Gestor, com acesso à autenticação, dashboard, pedidos, upload de documentos e lançamentos manuais.

Figura 3 - Diagrama de casos de uso do sistema

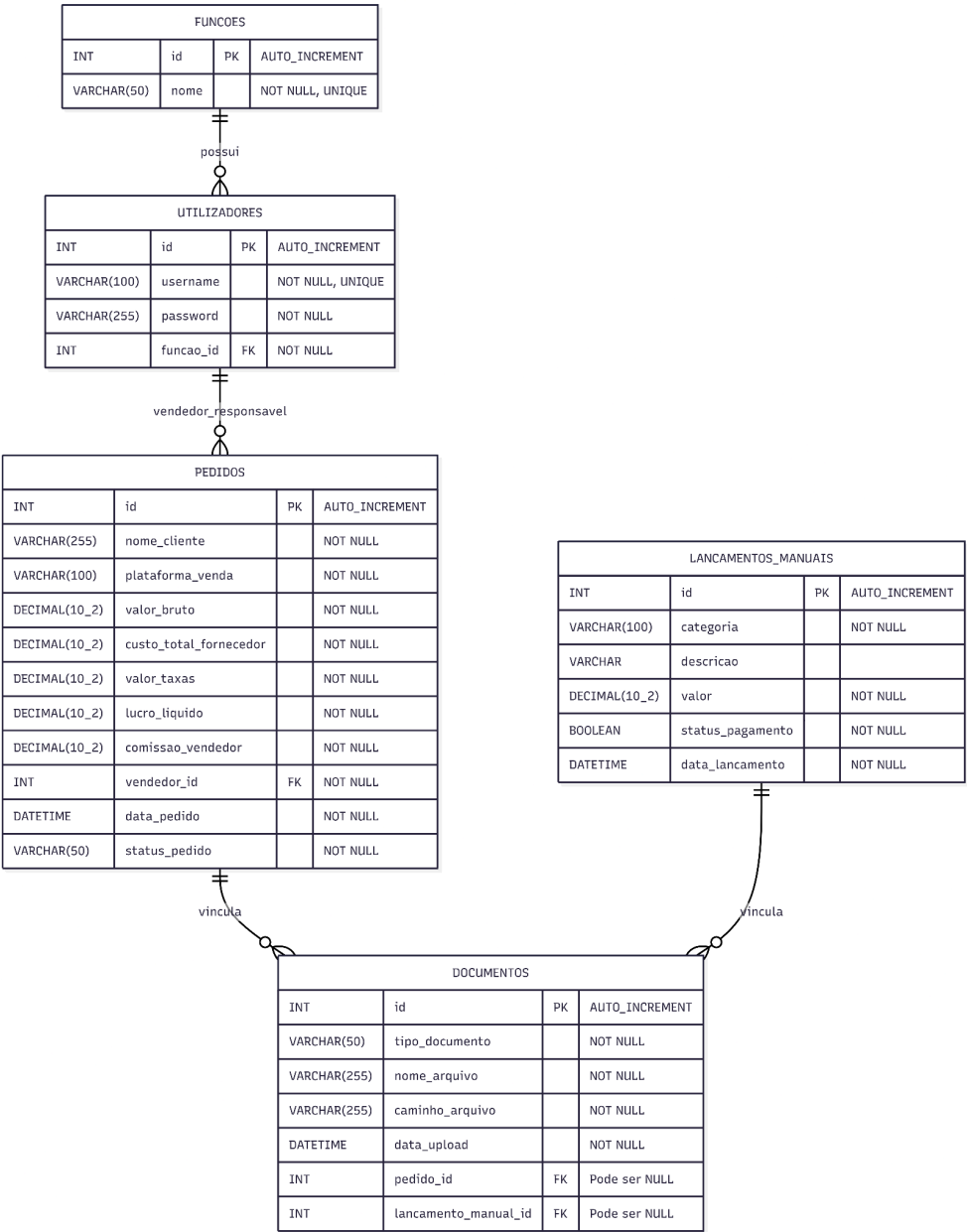


Fonte: adaptado do documento técnico original do MVP (2026).

4.7.3 Diagrama ER

O diagrama ER representa as entidades principais do banco de dados, incluindo funções, utilizadores, pedidos, documentos e lançamentos manuais, bem como os relacionamentos necessários para a rastreabilidade dos dados.

Figura 4 - Diagrama entidade-relacionamento do sistema

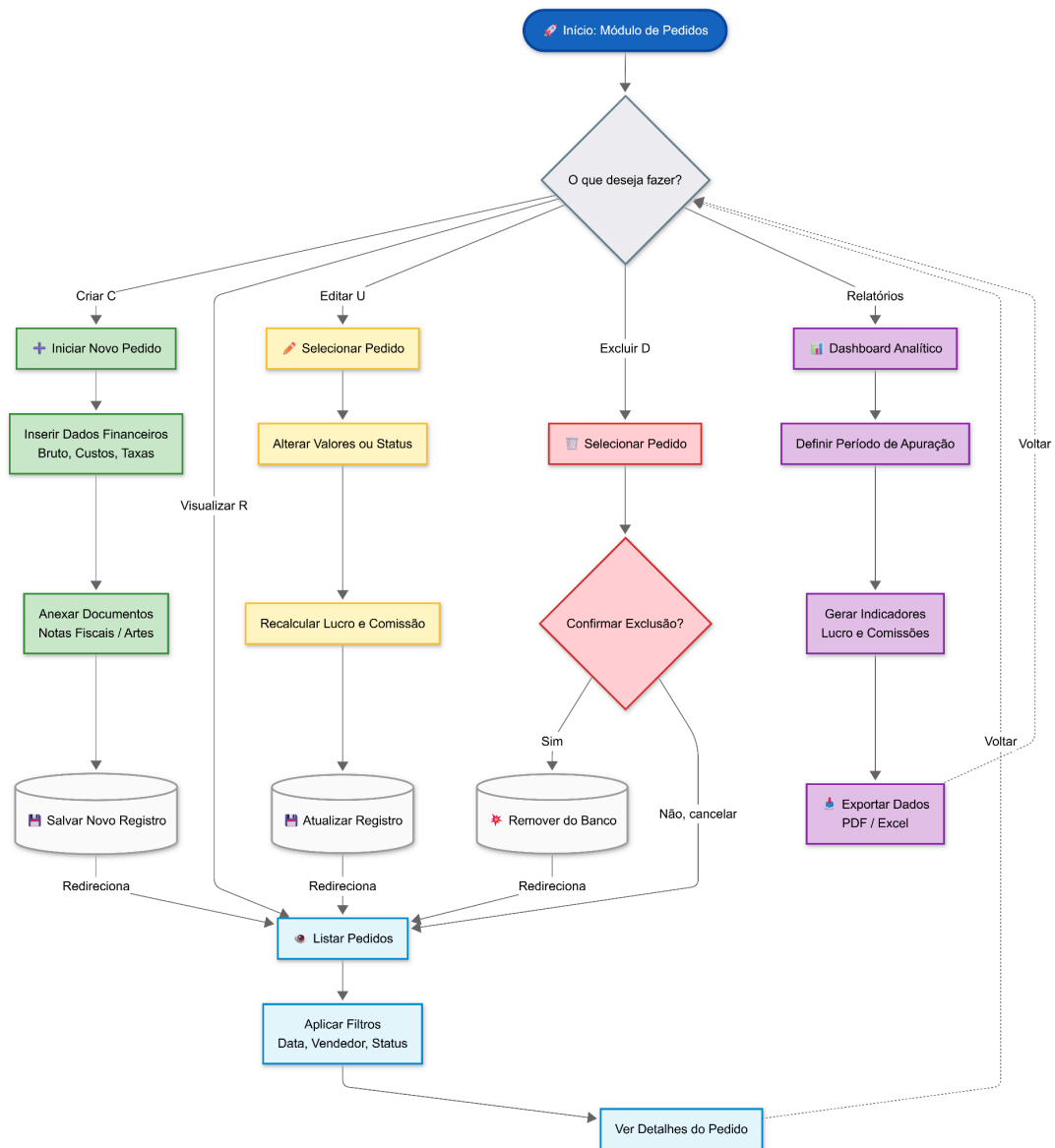


Fonte: adaptado do documento técnico original do MVP (2026).

4.7.4 Diagrama do módulo de pedidos

O diagrama do módulo de pedidos apresenta o fluxo operacional de criação, edição, exclusão, envio, armazenamento, cálculo e visualização de detalhes de pedidos no MVP.

Figura 5 - Diagrama do módulo de pedidos

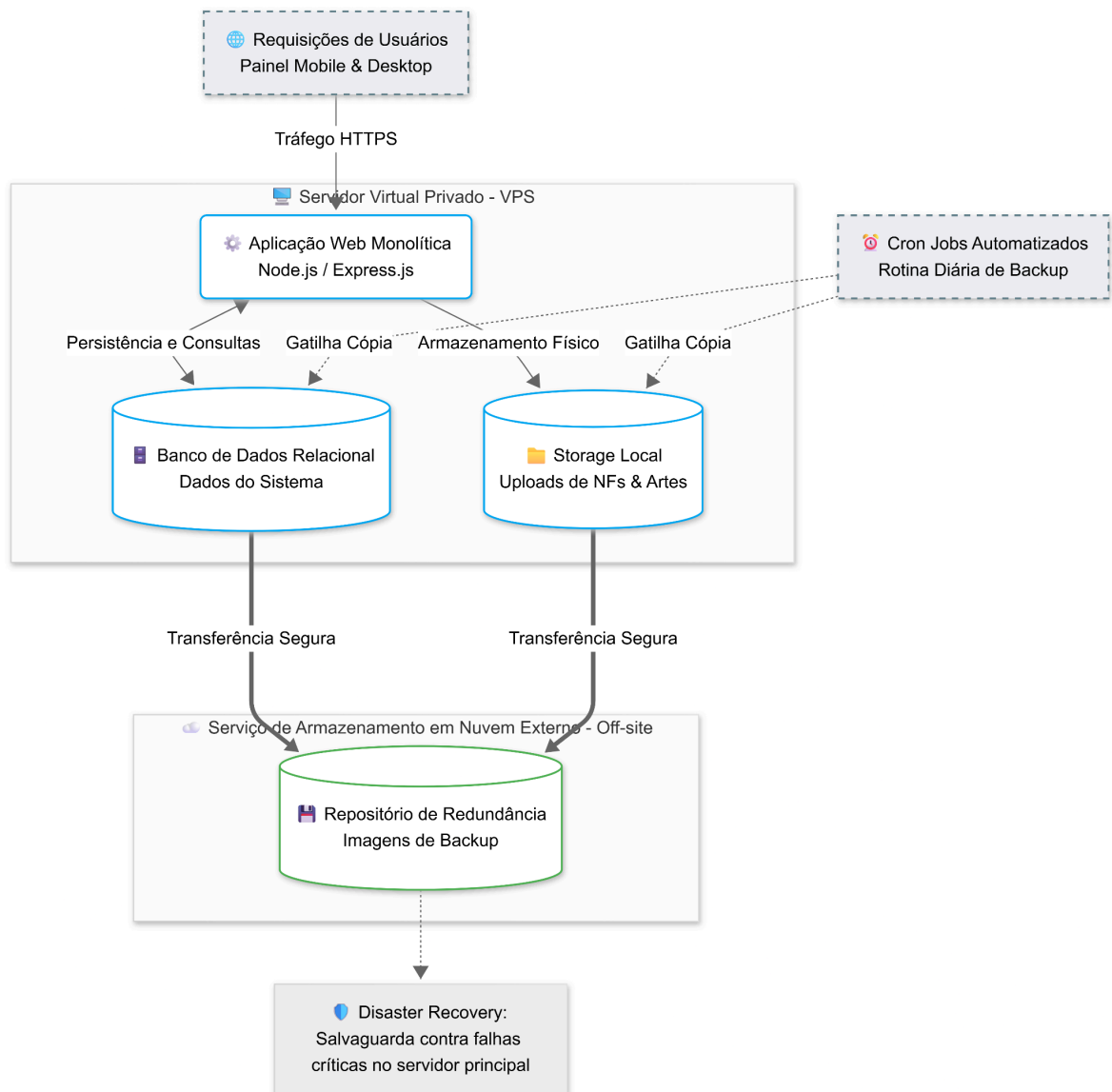


Fonte: adaptado do documento técnico original do MVP (2026).

4.7.5 Diagrama de implantação e infraestrutura

O diagrama de implantação e infraestrutura demonstra a organização do acesso via navegador, o tráfego HTTPS, a aplicação web monolítica em VPS, a persistência em banco de dados, o armazenamento físico de documentos e a rotina de backup off-site.

Figura 6 - Diagrama de implantação e infraestrutura



Fonte: adaptado do documento técnico original do MVP (2026).

4.8 Wireframes da interface

Os wireframes a seguir representam a proposta visual inicial das principais telas do MVP, contemplando os módulos de pedidos, dashboard gerencial e documentos/conciliação. As telas foram organizadas em baixa fidelidade para demonstrar a disposição dos elementos, os fluxos de navegação e os campos essenciais previstos nos requisitos funcionais, sem alterar a especificação técnica já definida no trabalho.

Figura 7 - Wireframe do módulo de pedidos

Wireframe - Módulo de Pedidos / Painel do Vendedor

Cadastro rápido de pedido com cálculo de lucro e comissão.

Novo Pedido

Cliente

Valor bruto

Custos

Taxas

Status

LL: R\$ 0,00

Comissão: R\$ 0,00

Salvar

Sistema FJ - Novo Pedido

Salvar

Pedidos

Novo

Clientes

Relatórios

Dados principais

Cliente

Nome do cliente

Plataforma

WhatsApp / Elo7 / Site

Valor bruto

R\$ 0,00

Custo fornecedor

R\$ 0,00

Taxas

R\$ 0,00

Status

Em produção

Anexar documento

Recalcular lucro

Salvar pedido

Resumo

Lucro líquido

R\$ 0,00

Comissão

R\$ 0,00

Documentos

+ NF / Arte

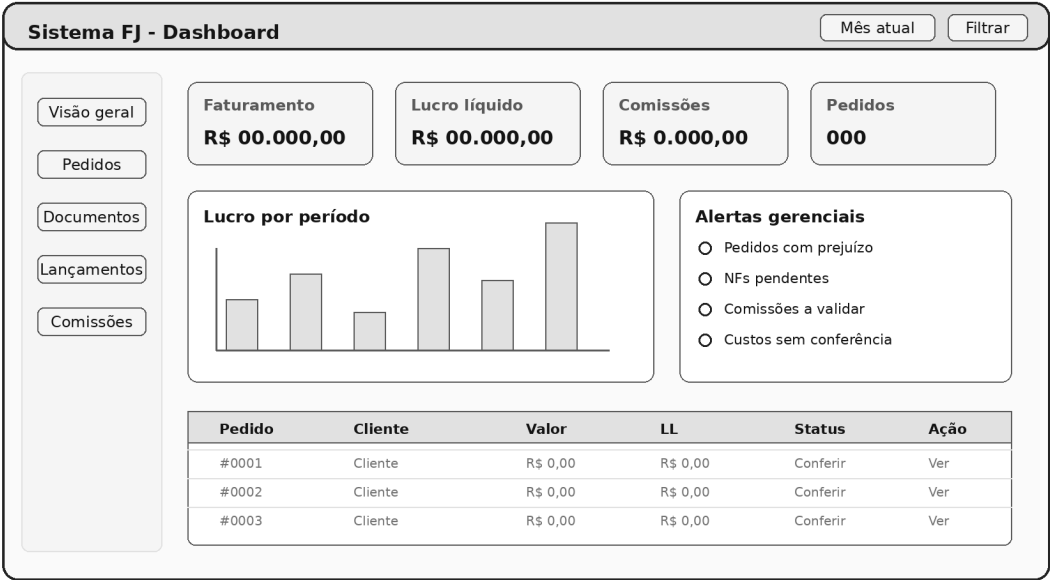
Visão mobile-first para o Vendedor Externo

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 - Wireframe do dashboard gerencial

Wireframe - Dashboard Gerencial

Indicadores para faturamento, lucro líquido e comissões por período.



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 9 - Wireframe do módulo de documentos e conciliação

Wireframe - Documentos e Conciliação
Upload de notas fiscais, vínculo obrigatório e conferência por pedido ou lançamento.

Sistema FJ - Documentos

Novo upload

Área de upload

Arraste a NF aqui ou selecione o arquivo

Selecionar PDF

Enviar

Dados para conciliação

☐ Vincular a pedido

☐ Vincular a lançamento manual

Tipo de documento

NF Venda / NF Fornecedor

Pedido ou lançamento

Selecione o registro

Data do upload

Preenchimento automático

Documentos recentes

Arquivo	Tipo	Vínculo	Status	Data	Ações
nota_fiscal.pdf	NF	#Pedido / #Lançamento	Conciliado	00/00/2026	Baixar Ver
nota_fiscal.pdf	NF	#Pedido / #Lançamento	Conciliado	00/00/2026	Baixar Ver
nota_fiscal.pdf	NF	#Pedido / #Lançamento	Conciliado	00/00/2026	Baixar Ver
nota_fiscal.pdf	NF	#Pedido / #Lançamento	Conciliado	00/00/2026	Baixar Ver

Regra de validação: o documento deve estar vinculado a pedido OU lançamento manual, nunca aos dois.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o MVP permita maior controle dos pedidos e maior precisão na apuração do Lucro Líquido Real por venda. A centralização de custos, taxas, documentos e informações financeiras deve reduzir divergências manuais e facilitar a conferência de dados pelos gestores.

Também se espera que o gerenciamento automatizado de comissões aumente a transparência no processo de repasse ao Vendedor Externo, especialmente pela aplicação da trava de segurança que impede comissões quando há prejuízo operacional. Os dashboards e relatórios gerenciais devem apoiar a visualização de faturamento, lucro líquido e desempenho por período.

Por se tratar de um MVP, a solução proposta prioriza funcionalidades essenciais. Recursos como integrações automáticas com sistemas fiscais, conciliação bancária, aplicativo mobile nativo e automações avançadas poderão ser considerados em versões posteriores, após validação da solução inicial.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Gestão Interna FJ Gráfica e Papelaria (MVP) apresenta uma proposta viável para organizar processos internos ligados a pedidos, custos, documentos, lucro e comissões. A escolha por uma aplicação web monolítica em MVC é compatível com o escopo inicial, pois simplifica o desenvolvimento, a implantação e a manutenção do sistema.

O documento reúne requisitos, regras de negócio, convenções técnicas, dicionário de dados, mapeamento de rotas, plano de testes e diagramas, compondo uma base consistente para implementação e defesa acadêmica do projeto. Como limitação, destaca-se que algumas funcionalidades foram propositalmente deixadas fora do escopo inicial para preservar o caráter mínimo viável do produto. Em trabalhos futuros, recomenda-se evoluir a integração com serviços externos, ampliar os relatórios gerenciais e automatizar processos de conciliação fiscal e financeira.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2011: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2018: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024:2012: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028:2021: informação e documentação: resumo, resenha e resenha crítica: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520:2023: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RIES, Eric. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.